Lista de ENTIDADES

Entidad: **ALUMNO**

Almacena los datos relativos a cada alumno.

Nombre Atributo	Descripción	Tipo de dato	Restricciones
dni	Documento de identificación del alumno	Texto de 9 caracteres.	PK – Clave Primaria
nombre	Nombre del alumno	Texto de 20 caracteres	No puede ser nulo
apellido1	1er. Apellido del alumno	Texto de 20 caracteres	No puede ser nulo
apellido2	2nd. Apellido del alumno	Texto de 20 caracteres	No puede ser nulo
fecha_nacimiento	Fecha de nacimiento	Fecha	No puede ser nulo
direccion	Dirección Postal	Texto de 50 caracteres	No puede ser nulo
localidad	Ciudad de residencia	Texto de 20 caracteres	No puede ser nulo
provincia	Provincia	Texto de 20 caracteres	No puede ser nulo
cod_postal	Código postal	Numérico de 5 dígitos.	No puede ser nulo
email	Correo electrónico	Texto de 30 caracteres	No puede ser nulo Debe ser único

Entidad: **CENTRO**

Almacena datos de cada centro de enseñanza, que tenga relación con algún alumno incluido en la base de datos.

Nombre Atributo	Descripción	Tipo de dato	Restricciones
cod_centro	Documento de identificación del alumno	Numérico de 5 dígitos.	PK – Clave Primaria Autoincremental
nombre_centro	Nombre del alumno	Texto de 20 caracteres	No puede ser nulo
municipio_centro	1er. Apellido del alumno	Texto de 20 caracteres	No puede ser nulo
provincia_centro	2nd. Apellido del alumno	Texto de 20 caracteres	No puede ser nulo

Entidad: **TITULACIÓN**

Almacena datos básicos de las titulaciones. (*)

Nombre Atributo	Descripción	Tipo de dato	Restricciones
cod_titulacion	Código de referencia para la titulación	Numérico 5 caracteres	PK – Clave Primaria Autoincremental
nombre_titulacion	Nombre de la titulación	Texto de 30 caracteres	No puede ser nulo

** Anotación: En esta tabla únicamente se guardan los nombres de las titulaciones que hayan podido obtener los alumnos. El año en el que el alumno haya obtenido la titulación, así como la nota conseguida se almacenará en otra ubicación de la base de datos, relacionada con el alumno y el centro donde haya conseguido la titulación que corresponda.*

Entidad: **EMPRESA**
Almacena información sobre las empresas en las que los alumnos pueden o han realizado la FCT, así como las empresas en las que haya trabajado algún alumno.

Nombre Atributo	**Descripción**	**Tipo de dato**	**Restricciones**
cif	Código de identificación de la empresa	Texto de 9 caracteres.	PK – Clave Primaria
nombre	Nombre o Razón Social	Texto de 30 caracteres	No puede ser nulo
num_convenio	Número de convenio que tenga la empresa con el centro, para hacer la FCT.	Numérico de 5 dígitos	Puede ser nulo, si la empresa no tiene convenio con el centro. Debe ser único.
direccion	Dirección Postal	Texto de 50 caracteres	No puede ser nulo
municipio	Ciudad de residencia	Texto de 20 caracteres	No puede ser nulo
cod_postal	Código postal	Numérico de 5 dígitos.	No puede ser nulo
email	Correo electrónico	Texto de 30 caracteres	No puede ser nulo Debe ser único

Entidad: **PROYECTO**
Almacena datos relevantes a los proyectos.

Nombre Atributo	**Descripción**	**Tipo de dato**	**Restricciones**
cod_proyecto	Código de referencia para la titulación	Numérico 5 caracteres	PK – Clave Primaria Autoincremental
titulo_proyecto	Nombre de la titulación	Texto de 30 caracteres	No puede ser nulo
descripción	Breve descripción	Texto de 120 caracteres	No puede ser nulo
fecha_entrega	Fecha de presentación del proyecto	Fecha	Puede ser nulo, si el proyecto todavía no ha sido presentado.
Nota	Calificación obtenida	Numérico de 2 dígitos con 2 decimales	Puede ser nulo, si el proyecto todavía no ha sido calificado.

Entidad: **TUTOR**
Almacena datos básicos de los tutores de proyectos.

Nombre Atributo	**Descripción**	**Tipo de dato**	**Restricciones**
dni	Documento de identificación del tutor	Texto de 9 caracteres.	PK – Clave Primaria
nombre	Nombre del tutor	Texto de 20 caracteres	No puede ser nulo
apellido1	1er. Apellido del tutor	Texto de 20 caracteres	No puede ser nulo
apellido2	2nd. Apellido del tutor	Texto de 20 caracteres	No puede ser nulo
email	Correo electrónico	Texto de 30 caracteres	No puede ser nulo Debe ser único

Entidad: **ACTIVIDAD_LABORAL**
Almacena datos básicos de los tutores de proyectos.

Nombre Atributo	**Descripción**	**Tipo de dato**	**Restricciones**
cod_actividad	Código para diferenciar un área laboral de otra	Numérico 5 caracteres	PK – Clave Primaria Autoincremental
nombre_actividad	Nombre de la actividad laboral	Texto de 30 caracteres	No puede ser nulo

Entidad: ***PRACTICAS - FCT***
Almacena información referente al módulo de prácticas de los alumnos. (***)

Nombre Atributo	**Descripción**	**Tipo de dato**	**Restricciones**
cod_fct	Identifica al módulo FCT	Numérico 5 caracteres	PK – Clave Primaria Autoincremental
dni_alumno	Identificación del alumno que realiza las practicas	Texto de 9 caracteres.	FK – references ALUMNO(dni) No puede ser nulo
cif_empresa	Identifica la empresa donde se realizan las prácticas	Texto de 9 caracteres.	FK – references EMPRESA(cif) No puede ser nulo
cod_actividad	Código que representa a la actividad laboral en la que se han realizado las prácticas	Numérico 5 caracteres	FK – references ACTIVIDAD_LABORAL(cod_actividad) No puede ser nulo
Convocatoria	Convocatoria en la que se realizan las prácticas	Texto de 3 caracteres	No puede ser nulo Únicamente puede tener dos valores 'JUN' o 'DIC'
Anno	Año en el que se realizan las practicas	Número de 4 caracteres	No puede ser nulo

*** Anotación: Esta entidad relaciona al Alumno con la Empresa en la que haya realizado el módulo FCT. Aunque en ella se haga referencia, como clave foránea, a la clave primaria del Alumno, será en la entidad Alumno donde se haga referencia a la clave primaria del módulo de prácticas al que le corresponda a cada alumno, ya que es una relación 1 a muchos, siendo muchos Alumnos los que realizan las prácticas en una Empresa, pero una Empresa puede acoger varios Alumnos.*

También, en esta Entidad, se hace referencia a la Actividad Laboral que se haya aprendido durante la realización de las prácticas.

Comentarios al Diseño Conceptual.

Una vez estudiados los requisitos que se especifican en la tarea, se han tomado como entidades los grupos de datos que se listan. Además, se ha optado por modelar como entidad los datos referentes a “Actividad laboral”, que se relaciona con las empresas y con el módulo FCT.

La relación “Ha trabajado” se usará, como tabla en el diseño lógico, para almacenar los datos, indicados en las especificaciones, referentes a la experiencia laboral que pueda tener el alumno, tales como Empresa en la que ha trabajado, fecha de inicio, fecha de fin (si ha rescindido la relación con la empresa) y área o actividad laboral en la que haya desarrollado sus labores como trabajador.

Igualmente, la relación, que existe entre las entidades Empresa y Actividad_Laboral, “Se Dedica”, se usa para indicar las actividades laborales que se realizan en cada una de las empresas.

Otra información para tener en cuenta es la relación ternaria, “Ha Estudiado”, entre las entidades Alumno; Titulación y Centro. Esta relación pasará a tabla en el sistema, en la que se guardarán los datos correspondientes a las titulaciones de las que disponga el alumno, incluyendo el año y la nota obtenida en la titulación que corresponda, además de hacer referencia a las entidades Alumno, Titulación y Centro.

Anotaciones al Diagrama Entidad-Relación.

Únicamente se representan los atributos Clave Primaria, tal y como se indica en el enunciado de la tarea, pero, además, aunque no sea lo establecido, prefiero dejar indicadas también las claves foráneas que relacionan las entidades, ya que es una información extra que ayuda a entender mejor la información que se quiere representar.

Para diferenciar las claves compuestas de las claves primarias "simples", se opta por representar las claves primarias compuestas (mayormente por atributos de clave foránea), como alternativas, subrayando el nombre del atributo-clave foránea. En el diseño lógico ya se especificarán los atributos que componen la clave primaria compuesta en las tablas que corresponda

Dejamos representadas de la manera tradicional (círculo del atributo con relleno negro).

La Relación "Se Dedica" pasa a tabla en el diseño lógico, siendo su clave primaria, compuesta por los atributos: cod_actividad y cif_empresa, ya que una empresa podría tener distintos departamentos que se dedicasen a distintas áreas laborales.

La Relación "Ha Trabajado" pasa a tabla en el diseño lógico, siendo su clave primaria, compuesta por los atributos: dni_alumno; cif_empresa; fecha_ini.

La clave primaria está compuesta por los campos indicados ya un alumno puede haber trabajado en una misma empresa varias veces.